

PERCORSI EX-PCTO FSL

FABIO DI MAIO 5C
SCIENZE APPLICATE

3° anno: Cittadinanza Digitale e Internet of Things(IoT)



Durante il primo percorso FSL abbiamo approfondito la cittadinanza digitale e l'Internet of Things, studiando il funzionamento dei dispositivi connessi e la gestione dei dati digitali. Questa esperienza ci ha permesso di sviluppare competenze tecnologiche utili anche per il nostro futuro percorso universitario

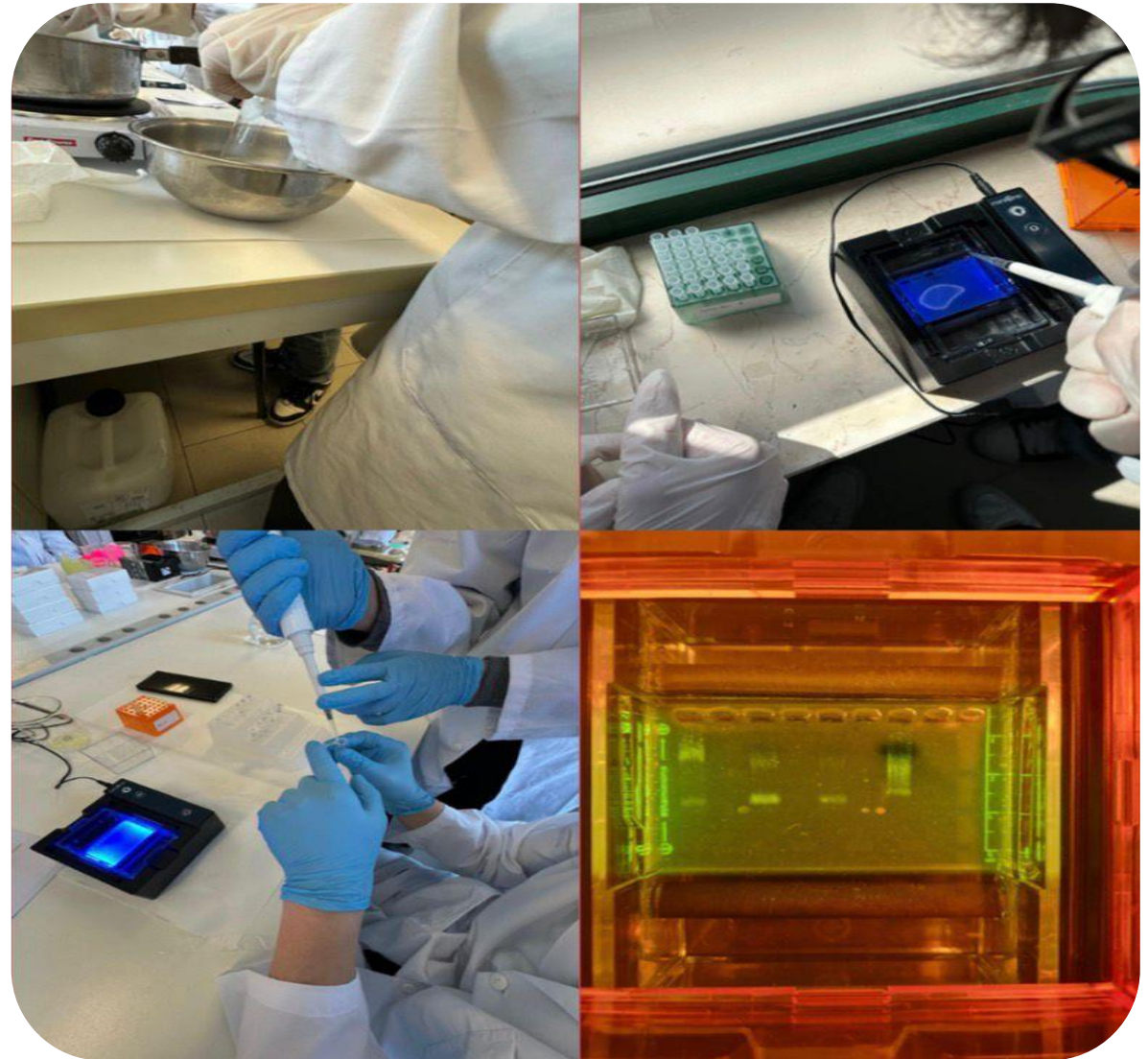
An aerial photograph of a university campus. The image shows several modern, multi-story buildings with white and red facades. A large, paved plaza with a grid pattern occupies the center. There are green spaces, trees, and a small pool of water on the left. The text is overlaid on the right side of the image.

**Successivamente abbiamo
applicato le conoscenze teoriche
realizzando una presentazione
multimediale. Il percorso si è
concluso con una visita orientativa
presso l'Università degli Studi di
Salerno, dove abbiamo visitato il
campus e conosciuto l'offerta
formativa universitari**

4° ANNO: Biotecnologie e tecniche di laboratorio

ABE AMGEN Biotech Experience

Il secondo percorso FSL era dedicato alle biotecnologie e alle tecniche di laboratorio, come PCR ed elettroforesi su gel. Attraverso queste attività abbiamo imparato a utilizzare strumenti e materiali di laboratorio, sviluppando competenze pratiche e capacità di analisi dei risultati sperimentali. L'esperienza ci ha aiutato a collegare le conoscenze teoriche alle applicazioni pratiche in laboratorio



Gel di agarosio, elettroforesi e plasmidi

Durante il laboratorio abbiamo approfondito il funzionamento del gel di agarosio, un materiale che separa le molecole in base alla loro dimensione. Abbiamo inoltre studiato l'elettroforesi, una tecnica che utilizza un campo elettrico per analizzare e confrontare campioni di DNA e verificare i risultati della PCR. Un'altra parte importante del percorso riguardava i plasmidi, piccole molecole circolari di DNA usate come vettori genetici, e gli enzimi di restrizione, chiamati "forbici molecolari", che tagliano il DNA in punti specifici per la ricombinazione genetica.



5° ANNO: PCR, orientamento universitario e risultati sperimentali

Nel terzo percorso FSL abbiamo approfondito la PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), una tecnica utilizzata per amplificare specifiche sequenze di DNA, studiandone le principali fasi: denaturazione, annealing ed estensione. I risultati venivano poi analizzati tramite elettroforesi su gel di agarosio. Inoltre abbiamo partecipato a webinar dell'Università degli Studi di Napoli Federico II su informatica, Internet of Things e Intelligenza Artificiale, visitando anche il campus di Monte Sant'Angelo e i dipartimenti di Biologia e Chimica per conoscere meglio le future opportunità universitarie



Attività avanzate e lettura dei risultati

Nell'ultimo anno abbiamo svolto attività di laboratorio sulla formazione di plasmidi ricombinanti e sulle reazioni di restrizione e ligazione, approfondendo le moderne biotecnologie e l'interpretazione dei risultati sperimentali. Durante l'analisi nel gel di agarosio abbiamo utilizzato marker di riferimento, plasmidi digeriti e non digeriti e controllo negativo. La presenza di bande multiple e nel controllo negativo indicava una possibile contaminazione, facendoci comprendere l'importanza della precisione e dell'accuratezza nel lavoro di laboratorio

